Федеральное агентство по рыболовству
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Астраханский государственный технический университет»
Система менеджмента качества в области образования, воспитания, науки и инноваций сертифицирована ООО «ДКС РУС» по международному стандарту ISO 9001:2015

Институт Информационных технологий и коммуникаций
Направление 09.03.04 Программная инженерия
Профиль Разработка программно-информационных систем
Кафедра «Автоматизированные системы обработки информации и управления»

Лабораторная работа № 1

«Программа и методика испытаний»

по дисциплине «Тестирование программного обеспечения»

	Работа выполнена студентом группы ДИПРБ-31/2 Наследсков М.В. _____ (Фамилия И.О.) подпись
	Проверил работу: ст. преподаватель Лаптев В.В. (ученая степень, ученое звание, Фамилия И.О.)

Работа защищена
«___» _____ 2026 г.

Астрахань – 2026

1 Объект тестирования

Объектом тестирования является автоматизированная система «Центр разработчиков» — система управления процессом публикации и сопровождения веб-игр на платформе Welwise Games.

Система состоит из следующих подсистем:

1. подсистема авторизации и управления учётными записями;
2. подсистема управления проектами;
3. подсистема развёртывания;
4. подсистема модерации;
5. подсистема оркестрации серверов;
6. подсистема аналитики и отчётности.

1.1 Тестовый сценарий — Успешная регистрация нового разработчика с подтверждением по электронной почте

Атрибут	Значение
Идентификатор	АВТОРИЗАЦИЯ-001
Приоритет	Критический
Предусловия	Пользователь не авторизован \ Электронная почта michael.nasledskov@ devmail.ru не зарегистрирована в системе
Шаги выполнения	1. Открыть страницу регистрации \ 2. Ввести адрес электронной почты: michael.nasledskov@ devmail.ru \ 3. Ввести пароль: DevPass2026!Secure \ 4. Ввести название студии: Наследсков Геймс \ 5. Нажать кнопку «Зарегистрироваться» \ 6. Перейти в почтовый ящик и открыть письмо с подтверждением \ 7. Нажать на ссылку подтверждения в письме
Ожидаемый результат	1. После шага 5 отображается сообщение: «На ваш адрес отправлено письмо для подтверждения регистрации» \ 2. Письмо получено в течение 2 минут, содержит корректную ссылку \ 3. После перехода по ссылке пользователь автоматически авторизуется и перенаправляется в личный кабинет с приветствием: «Добро пожаловать, Наследсков Геймс!»
Тестовые данные	Email: michael.nasledskov@ devmail.ru \ Пароль: DevPass2026!Secure \ Студия: Наследсков Геймс
Постусловия	Учётная запись может быть удалена после тестирования

1.2 Тестовый сценарий — Попытка регистрации с адресом электронной почты, уже используемым в системе

Атрибут	Значение
Идентификатор	АВТОРИЗАЦИЯ-002
Приоритет	Высокий
Предусловия	В системе уже существует учётная запись с адресом existing@ devmail.ru
Шаги выполнения	1. Открыть страницу регистрации \ 2. Ввести адрес электронной почты: existing@ devmail.ru \ 3. Ввести любой корректный пароль и название студии \ 4. Нажать кнопку «Зарегистрироваться»
Ожидаемый результат	1. Авторизация не выполняется, пользователь остаётся на странице регистрации \ 2. Отображается сообщение об ошибке: «Этот адрес электронной почты уже зарегистрирован. Воспользуйтесь восстановлением пароля» \ 3. Поле «Электронная почта» подсвечивается как ошибочное
Тестовые данные	Email: existing@ devmail.ru (существующий) \ Пароль: AnyPass123! \ Студия: Тест Студия
Постусловия	Не требуется

1.3 Тестовый сценарий — Успешный вход в систему с валидными учётными данными

Атрибут	Значение
Идентификатор	АВТОРИЗАЦИЯ-003
Приоритет	Критический
Предусловия	Пользователь зарегистрирован и подтвердил электронную почту \ Пользователь не авторизован в текущей сессии
Шаги выполнения	1. Открыть страницу входа в систему \ 2. Ввести адрес электронной почты: michael.nasledskov@ devmail.ru \ 3. Ввести пароль: DevPass2026!Secure \ 4. Нажать кнопку «Войти»
Ожидаемый результат	1. Пользователь успешно авторизуется \ 2. Происходит перенаправление на страницу «Мои проекты» \ 3. В шапке интерфейса отображается имя студии: Наследсков Геймс \ 4. В ленте уведомлений отображается приветственное сообщение

Атрибут	Значение
Тестовые данные	Email: michael.nasledskov@ devmail.ru \ Пароль: DevPass2026!Secure
Постусловия	Выйти из системы после завершения теста

1.4 Тестовый сценарий — Попытка входа с корректным email и неверным паролем

Атрибут	Значение
Идентификатор	АВТОРИЗАЦИЯ-004
Приоритет	Высокий
Предусловия	В системе существует учётная запись michael.nasledskov@ devmail.ru с паролем DevPass2026!Secure
Шаги выполнения	1. Открыть страницу входа в систему \ 2. Ввести адрес электронной почты: michael.nasledskov@ devmail.ru \ 3. Ввести неверный пароль: WrongPass123! \ 4. Нажать кнопку «Войти»
Ожидаемый результат	1. Авторизация не выполняется, пользователь остаётся на странице входа \ 2. Отображается сообщение об ошибке: «Неверный адрес электронной почты или пароль» \ 3. Поле «Пароль» очищается и подсвечивается как ошибочное
Тестовые данные	Email: michael.nasledskov@ devmail.ru \ Пароль: WrongPass123! (неверный)
Постусловия	Не требуется

1.5 Тестовый сценарий — Восстановление пароля с валидным адресом электронной почты

Атрибут	Значение
Идентификатор	АВТОРИЗАЦИЯ-005
Приоритет	Высокий
Предусловия	Пользователь зарегистрирован, но не помнит пароль
Шаги выполнения	1. На странице входа нажать ссылку «Забыли пароль?» \ 2. Ввести адрес электронной почты: michael.nasledskov@ devmail.ru \ 3. Нажать кнопку «Отправить инструкцию» \ 4. Перейти в почтовый ящик и открыть письмо \ 5. Нажать

Атрибут	Значение
	на ссылку сброса пароля \ 6. Ввести новый пароль: NewPass2026!Secure \ 7. Подтвердить новый пароль
Ожидаемый результат	1. После шага 3 отображается сообщение: «Инструкция по восстановлению отправлена на вашу почту» \ 2. Письмо получено в течение 2 минут \ 3. После перехода по ссылке открывается форма смены пароля \ 4. После успешной смены пароля пользователь автоматически авторизуется и перенаправляется в личный кабинет
Тестовые данные	Email: michael.nasledskov@ devmail.ru \ Новый пароль: NewPass2026!Secure
Постусловия	Не требуется

1.6 Тестовый сценарий — Попытка восстановления пароля для незарегистрированного адреса

Атрибут	Значение
Идентификатор	АВТОРИЗАЦИЯ-006
Приоритет	Средний
Предусловия	Адрес nonexistent@ devmail.ru не зарегистрирован в системе
Шаги выполнения	1. На странице входа нажать ссылку «Забыли пароль?» \ 2. Ввести адрес электронной почты: nonexistent@ devmail.ru \ 3. Нажать кнопку «Отправить инструкцию»
Ожидаемый результат	1. Отображается сообщение: «Если этот адрес зарегистрирован, вы получите письмо с инструкцией» (без уточнения, зарегистрирован ли адрес) \ 2. Письмо не отправляется \ 3. Пользователь остаётся на странице восстановления
Тестовые данные	Email: nonexistent@ devmail.ru
Постусловия	Не требуется

1.7 Тестовый сценарий — Редактирование профиля: смена названия студии

Атрибут	Значение
Идентификатор	АВТОРИЗАЦИЯ-007
Приоритет	Средний
Предусловия	Пользователь авторизован в системе
Шаги выполнения	1. Открыть настройки профиля \ 2. В поле «Название студии» изменить значение на «Новое Название Студии» \ 3. Нажать кнопку «Сохранить изменения»
Ожидаемый результат	1. Отображается сообщение: «Профиль успешно обновлён» \ 2. В шапке интерфейса отображается новое название студии \ 3. При повторном входе в профиль отображаются обновлённые данные
Тестовые данные	Новое название студии: Новое Название Студии
Постусловия	Не требуется

1.8 Тестовый сценарий — Завершение сеанса: выход из системы

Атрибут	Значение
Идентификатор	АВТОРИЗАЦИЯ-008
Приоритет	Низкий
Предусловия	Пользователь авторизован в системе
Шаги выполнения	1. Нажать на имя студии в шапке интерфейса \ 2. В выпадающем меню выбрать пункт «Выйти»
Ожидаемый результат	1. Пользователь разлогинивается \ 2. Происходит перенаправление на страницу входа \ 3. При попытке вернуться на защищённую страницу система требует повторной авторизации
Тестовые данные	Не применяются
Постусловия	Не требуется

1.9 Тестовый сценарий — Успешное создание нового черновика игры с указанием названия

Атрибут	Значение
Идентификатор	ПРОЕКТ-001
Приоритет	Критический
Предусловия	Пользователь авторизован в роли владельца студии \ У пользователя нет проектов с названием «Космический курьер»
Шаги выполнения	1. На странице «Мои проекты» нажать кнопку «Создать проект» \ 2. В поле «Название игры» ввести: Космический курьер \ 3. Нажать кнопку «Создать черновик»
Ожидаемый результат	1. Черновик проекта успешно создан \ 2. Происходит автоматический переход на страницу редактирования проекта «Космический курьер» \ 3. В списке проектов отображается новый элемент со статусом «Черновик»
Тестовые данные	Название игры: Космический курьер
Постусловия	Черновик может быть удалён после тестирования

1.10 Тестовый сценарий — Попытка создания проекта с пустым названием

Атрибут	Значение
Идентификатор	ПРОЕКТ-002
Приоритет	Высокий
Предусловия	Пользователь авторизован в роли владельца студии
Шаги выполнения	1. На странице «Мои проекты» нажать кнопку «Создать проект» \ 2. Оставить поле «Название игры» пустым \ 3. Нажать кнопку «Создать черновик»
Ожидаемый результат	1. Создание проекта не выполняется \ 2. Отображается сообщение об ошибке: «Название игры является обязательным полем» \ 3. Поле «Название игры» подсвечивается как ошибочное
Тестовые данные	Название игры: (пустое значение)
Постусловия	Не требуется

1.11 Тестовый сценарий — Успешная загрузка архива с билдом игры в формате ZIP

Атрибут	Значение
Идентификатор	ПРОЕКТ-003
Приоритет	Критический
Предусловия	Пользователь авторизован и является владельцем черновика «Космический курьер» \ На локальном устройстве подготовлен файл cosmic_courier_v1.0.zip размером 45 МБ
Шаги выполнения	1. Открыть страницу редактирования черновика «Космический курьер» \ 2. Перейти в раздел «Клиентская часть» \ 3. Перетащить файл cosmic_courier_v1.0.zip в область загрузки или выбрать его через диалог выбора файла \ 4. Дождаться завершения загрузки и отображения индикатора прогресса
Ожидаемый результат	1. Файл успешно загружен, отображается в списке версий билдов \ 2. Отображается информация: имя файла, размер (45 МБ), дата загрузки, статус «Готов к развёртыванию» \ 3. Активируется кнопка «Развернуть в тестовое окружение»
Тестовые данные	Имя файла: cosmic_courier_v1.0.zip \ Размер: 45 МБ \ Формат: ZIP
Постусловия	Не требуется

1.12 Тестовый сценарий — Попытка загрузки файла с недопустимым расширением (EXE)

Атрибут	Значение
Идентификатор	ПРОЕКТ-004
Приоритет	Высокий
Предусловия	Пользователь авторизован и редактирует черновик проекта
Шаги выполнения	1. В разделе «Клиентская часть» попытаться загрузить файл game_build.exe \ 2. Подтвердить выбор файла в диалоге
Ожидаемый результат	1. Загрузка не начинается, файл не отображается в списке версий \ 2. Отображается сообщение об ошибке: «Недопустимый формат файла. Разрешены только архивы ZIP и TAR.GZ» \ 3. Поле загрузки подсвечивается как ошибочное
Тестовые данные	Имя файла: game_build.exe \ Размер: 30 МБ

Атрибут	Значение
Постусловия	Не требуется

1.13 Тестовый сценарий — Попытка загрузки файла размером более 100 МБ

Атрибут	Значение
Идентификатор	ПРОЕКТ-005
Приоритет	Высокий
Предусловия	Пользователь авторизован и редактирует черновик проекта
Шаги выполнения	1. В разделе «Клиентская часть» попытаться загрузить файл large_build.zip размером 150 МБ
Ожидаемый результат	1. Загрузка блокируется до начала передачи данных \ 2. Отображается сообщение: «Размер файла превышает допустимый лимит (100 МБ)» \ 3. Файл не добавляется в очередь загрузки
Тестовые данные	Имя файла: large_build.zip \ Размер: 150 МБ
Постусловия	Не требуется

1.14 Тестовый сценарий — Успешное заполнение всех обязательных метаданных игры

Атрибут	Значение
Идентификатор	ПРОЕКТ-006
Приоритет	Критический
Предусловия	Пользователь авторизован и редактирует черновик «Космический курьер» \ Клиентский билд уже загружен
Шаги выполнения	1. Перейти в раздел «Метаданные» \ 2. Заполнить поля: Описание: «Аркадный симулятор доставки грузов в открытом космосе» \ Категория: «Аркада» \ Теги: космос, аркада, мультиплеер \ 3. Загрузить иконку (файл icon_512.png, 512×512 px) \ 4. Загрузить обложку (файл cover_1920x1080.jpg) \ 5. Нажать кнопку «Сохранить изменения»

Атрибут	Значение
Ожидаемый результат	1. Все данные успешно сохранены, отображаются в форме без ошибок валидации \ 2. Загруженные изображения отображаются в превью с корректным масштабированием \ 3. Активируется кнопка «Отправить на модерацию»
Тестовые данные	Описание: Аркадный симулятор доставки грузов в открытом космосе \ Категория: Аркада \ Теги: космос, аркада, мультиплеер \ Иконка: icon_512.png (512×512 px, PNG) \ Обложка: cover_1920x1080.jpg (1920×1080 px, JPG)
Постусловия	Не требуется

1.15 Тестовый сценарий — Блокировка отправки на модерацию при отсутствии обязательных метаданных

Атрибут	Значение
Идентификатор	ПРОЕКТ-007
Приоритет	Высокий
Предусловия	Пользователь авторизован и редактирует черновик проекта с загруженным билдом, но без заполненного описания и иконки
Шаги выполнения	1. На странице редактирования проекта нажать кнопку «Отправить на модерацию»
Ожидаемый результат	1. Отправка не выполняется, пользователь остаётся на странице редактирования \ 2. Отображается сообщение: «Для отправки на модерацию необходимо заполнить: описание игры и загрузить иконку» \ 3. Поля «Описание» и «Иконка» подсвечиваются как обязательные
Тестовые данные	Не применяются
Постусловия	Не требуется

1.16 Тестовый сценарий — Предоставление доступа к проекту другому разработчику

Атрибут	Значение
Идентификатор	ПРОЕКТ-008
Приоритет	Средний

Атрибут	Значение
Предусловия	Пользователь авторизован в роли владельца проекта «Космический курьер» \ Пользователь collaborator@ devmail.ru зарегистрирован в системе
Шаги выполнения	1. Открыть страницу проекта \ 2. Перейти в раздел «Доступ» \ 3. Ввести адрес электронной почты: collaborator@ devmail.ru \ 4. Выбрать права: «Загрузка билдов, просмотр статистики» \ 5. Нажать кнопку «Добавить участника»
Ожидаемый результат	1. Отображается сообщение: «Пользователь добавлен в проект» \ 2. В списке участников отображается новый пользователь с назначенными правами \ 3. Пользователь collaborator@ devmail.ru получает уведомление о предоставлении доступа
Тестовые данные	Email участника: collaborator@ devmail.ru \ Права: Загрузка билдов, просмотр статистики
Постусловия	Не требуется

1.17 Тестовый сценарий — Попытка предоставления доступа незарегистрированному пользователю

Атрибут	Значение
Идентификатор	ПРОЕКТ-009
Приоритет	Средний
Предусловия	Пользователь авторизован в роли владельца проекта
Шаги выполнения	1. Открыть раздел «Доступ» проекта \ 2. Ввести адрес электронной почты: unknown@ devmail.ru (не зарегистрирован в системе) \ 3. Нажать кнопку «Добавить участника»
Ожидаемый результат	1. Отображается сообщение: «Пользователь с таким адресом не найден. Предложите ему зарегистрироваться на платформе» \ 2. Участник не добавляется в проект
Тестовые данные	Email: unknown@ devmail.ru (не зарегистрирован)
Постусловия	Не требуется

1.18 Тестовый сценарий — Просмотр списка проектов с разными статусами

Атрибут	Значение
Идентификатор	ПРОЕКТ-010
Приоритет	Средний
Предусловия	Пользователь авторизован и имеет проекты со статусами: Черновик, На проверке, Опубликовано
Шаги выполнения	1. Открыть страницу «Мои проекты» \ 2. Проверить отображение списка проектов
Ожидаемый результат	1. Отображается таблица проектов с колонками: Название, Статус, Дата изменения, Действия \ 2. Проекты отсортированы по дате последнего изменения (новые сверху) \ 3. Для каждого проекта отображается цветовой индикатор статуса и доступные действия
Тестовые данные	Не применяются
Постусловия	Не требуется

1.19 Тестовый сценарий — Успешное автоматическое развёртывание загруженного билда в рабочее окружение

Атрибут	Значение
Идентификатор	РАЗВЁРТЫВАНИЕ-001
Приоритет	Критический
Предусловия	Пользователь авторизован и является владельцем черновика «Космический курьер» \ Билд загружен, метаданные заполнены, но проект ещё не отправлен на модерацию
Шаги выполнения	1. На странице проекта нажать кнопку «Развернуть в тестовое окружение» \ 2. Дождаться завершения процесса развёртывания (индикатор прогресса)
Ожидаемый результат	1. Отображается сообщение: «Развёртывание завершено» \ 2. Появляется активная ссылка вида https://dev.welwise-games.online/test/cosmic-courier-abc123 \ 3. При переходе по ссылке игра загружается и запускается в браузере
Тестовые данные	Не применяются

Атрибут	Значение
Постусловия	Не требуется

1.20 Тестовый сценарий — Автоматическое развёртывание одобренной версии игры на продуктивное окружение

Атрибут	Значение
Идентификатор	РАЗВЁРТЫВАНИЕ-002
Приоритет	Критический
Предусловия	Проект «Космический курьер» отправлен на модерацию и находится в статусе «На проверке» \ Модератор вынес вердикт «Одобрено»
Шаги выполнения	1. Авторизоваться в системе как разработчик проекта «Космический курьер» \ 2. Открыть страницу проекта и проверить статус
Ожидаемый результат	1. Статус проекта автоматически изменился на «Опубликовано» \ 2. Отображается публичная ссылка вида https://welwise-games.online/games/cosmic-courier \ 3. При переходе по ссылке игра доступна для запуска любым пользователем платформы
Тестовые данные	Не применяются
Постусловия	Не требуется

1.21 Тестовый сценарий — Попытка развёртывания без загруженного билда

Атрибут	Значение
Идентификатор	РАЗВЁРТЫВАНИЕ-003
Приоритет	Высокий
Предусловия	Пользователь авторизован и редактирует черновик проекта, но билд не загружен
Шаги выполнения	1. На странице проекта нажать кнопку «Развернуть в тестовое окружение»
Ожидаемый результат	1. Отображается сообщение: «Для развёртывания необходимо загрузить билд клиентской части» \ 2. Кнопка развёртывания остаётся неактивной \ 3. Пользователь перенаправляется в раздел загрузки билдов

Атрибут	Значение
Тестовые данные	Не применяются
Постусловия	Не требуется

1.22 Тестовый сценарий — Успешная отправка заполненного черновика игры на проверку модератору

Атрибут	Значение
Идентификатор	МОДЕРАЦИЯ-001
Приоритет	Критический
Предусловия	Пользователь авторизован и является владельцем черновика «Космический курьер» \ Загружен клиентский билд, заполнены все обязательные метаданные
Шаги выполнения	1. На странице проекта нажать кнопку «Отправить на модерацию» \ 2. Подтвердить отправку в диалоговом окне
Ожидаемый результат	1. Статус проекта изменяется на «На проверке» \ 2. В системе создаётся тикет модерации с уникальным номером (например, МОД-2026-047) \ 3. В ленте уведомлений отображается сообщение: «Ваш проект отправлен на модерацию. Ожидайте решения в течение 3 рабочих дней»
Тестовые данные	Не применяются
Постусловия	Не требуется

1.23 Тестовый сценарий — Отображение очереди тикетов модерации для авторизованного модератора

Атрибут	Значение
Идентификатор	МОДЕРАЦИЯ-002
Приоритет	Высокий
Предусловия	Пользователь авторизован в системе в роли модератора \ В системе есть как минимум один тикет со статусом «На проверке»
Шаги выполнения	1. Перейти в раздел «Модерация» → «Очередь тикетов» \ 2. Проверить отображение списка тикетов

Атрибут	Значение
Ожидаемый результат	1. Отображается таблица тикетов, отсортированная по дате поступления (новые сверху) \ 2. Для каждого тикета указаны: название игры, имя разработчика, дата отправки, текущий статус, кнопка «Открыть» \ 3. При нажатии на тикет открывается детальная страница с доступом к тестовому окружению и чату
Тестовые данные	Не применяются
Постусловия	Не требуется

1.24 Тестовый сценарий — Успешное одобрение игры модератором с запуском автоматической публикации

Атрибут	Значение
Идентификатор	МОДЕРАЦИЯ-003
Приоритет	Критический
Предусловия	Модератор авторизован и открыл тикет МОД-2026-047 по проекту «Космический курьер» \ Игра протестирована в рабочем окружении, замечаний нет
Шаги выполнения	1. На странице тикета нажать кнопку «Одобрить» \ 2. Подтвердить действие в диалоговом окне
Ожидаемый результат	1. Статус тикета изменяется на «Одобрено» \ 2. Статус проекта автоматически меняется на «Опубликовано» \ 3. Разработчик получает уведомление: «Ваша игра «Космический курьер» одобрена и опубликована» \ 4. Игра становится доступна по публичной ссылке на платформе
Тестовые данные	Не применяются
Постусловия	Не требуется

1.25 Тестовый сценарий — Отклонение игры модератором с указанием причины и возможностью доработки

Атрибут	Значение
Идентификатор	МОДЕРАЦИЯ-004
Приоритет	Высокий

Атрибут	Значение
Предусловия	Модератор авторизован и открыл тикет по проекту, содержащему критические замечания
Шаги выполнения	1. На странице тикета нажать кнопку «Отклонить» \ 2. В поле «Причина отклонения» ввести: «Игра не запускается в браузере: ошибка загрузки ресурсов» \ 3. Нажать кнопку «Отправить ответ разработчику»
Ожидаемый результат	1. Статус тикета изменяется на «Отклонено» \ 2. Статус проекта возвращается в «Черновик» \ 3. Разработчик получает уведомление с текстом причины отклонения \ 4. В истории тикета сохраняется сообщение модератора, доступна переписка в чате
Тестовые данные	Причина: Игра не запускается в браузере: ошибка загрузки ресурсов
Постусловия	Не требуется

1.26 Тестовый сценарий — Успешная отправка и получение сообщений в чате тикета модерации

Атрибут	Значение
Идентификатор	МОДЕРАЦИЯ-005
Приоритет	Средний
Предусловия	Разработчик и модератор авторизованы в системе \ Открыт активный тикет по проекту «Космический курьер»
Шаги выполнения	1. Разработчик в чате тикета вводит сообщение: «Проверил, ошибка воспроизводится только в Firefox. В Chrome всё работает» \ 2. Нажимает кнопку «Отправить» \ 3. Модератор обновляет страницу тикета и проверяет получение сообщения
Ожидаемый результат	1. Сообщение отображается в чате с пометкой «Вы» и временем отправки (с точностью до минуты) \ 2. Модератор видит сообщение в реальном времени (или после обновления страницы) с пометкой имени отправителя: Наследсков Геймс \ 3. История переписки сохраняется и доступна при повторном открытии тикета
Тестовые данные	Текст сообщения: Проверил, ошибка воспроизводится только в Firefox. В Chrome всё работает

Атрибут	Значение
Постусловия	Не требуется

1.27 Тестовый сценарий — Попытка вынесения вердикта без предварительного тестирования в рабочем окружении

Атрибут	Значение
Идентификатор	МОДЕРАЦИЯ-006
Приоритет	Средний
Предусловия	Модератор авторизован и открыл новый тикет, но не переходил по ссылке на тестовое окружение
Шаги выполнения	1. На странице тикета сразу нажать кнопку «Одобрить» или «Отклонить»
Ожидаемый результат	1. Отображается предупреждение: «Рекомендуется протестировать игру в рабочем окружении перед вынесением вердикта» \ 2. Предлагается два варианта: «Всё равно вынести вердикт» или «Перейти к тестированию» \ 3. При выборе первого варианта вердикт применяется, при втором — открывается ссылка на тестовое окружение
Тестовые данные	Не применяются
Постусловия	Не требуется

1.28 Тестовый сценарий — Успешная загрузка билда серверной части игры

Атрибут	Значение
Идентификатор	СЕРВЕР-001
Приоритет	Высокий
Предусловия	Пользователь авторизован и является владельцем проекта с поддержкой многопользовательского режима
Шаги выполнения	1. Открыть страницу проекта \ 2. Перейти в раздел «Серверная часть» \ 3. Загрузить архив серверного билда: cosmic_server_v1.0.zip \ 4. Дождаться завершения загрузки

Атрибут	Значение
Ожидаемый результат	1. Файл успешно загружен и отображается в списке версий серверных билдов \ 2. Отображается информация: имя файла, размер, дата загрузки, хэш-сумма \ 3. Активируется кнопка «Запустить экземпляр»
Тестовые данные	Имя файла: cosmic_server_v1.0.zip \ Размер: 25 МБ
Постусловия	Не требуется

1.29 Тестовый сценарий — Выбор автоматического режима работы сервера

Атрибут	Значение
Идентификатор	СЕРВЕР-002
Приоритет	Средний
Предусловия	Пользователь авторизован и загрузил серверный билд для проекта
Шаги выполнения	1. В разделе «Серверная часть» выбрать режим работы: «Автоматический» \ 2. Нажать кнопку «Сохранить настройки»
Ожидаемый результат	1. Отображается сообщение: «Режим работы сервера изменён на автоматический» \ 2. Система автоматически запускает экземпляр сервера при появлении подключений \ 3. При сбое экземпляр перезапускается без вмешательства пользователя
Тестовые данные	Режим: Автоматический
Постусловия	Не требуется

1.30 Тестовый сценарий — Ручной запуск экземпляра сервера

Атрибут	Значение
Идентификатор	СЕРВЕР-003
Приоритет	Высокий
Предусловия	Пользователь авторизован, серверный билд загружен, выбран ручной режим работы

Атрибут	Значение
Шаги выполнения	1. В разделе «Серверная часть» нажать кнопку «Запустить экземпляр» \ 2. Подтвердить запуск в диалоговом окне
Ожидаемый результат	1. Отображается индикатор процесса запуска \ 2. После завершения отображается статус: «Работает», адрес и порт для подключения \ 3. В журнале событий фиксируется запись о запуске с временной меткой
Тестовые данные	Не применяются
Постусловия	Не требуется

1.31 Тестовый сценарий — Остановка работающего экземпляра сервера

Атрибут	Значение
Идентификатор	СЕРВЕР-004
Приоритет	Высокий
Предусловия	Пользователь авторизован, экземпляр сервера находится в статусе «Работает»
Шаги выполнения	1. В разделе «Серверная часть» нажать кнопку «Остановить» \ 2. Подтвердить действие в диалоговом окне
Ожидаемый результат	1. Отображается индикатор процесса остановки \ 2. Статус экземпляра изменяется на «Остановлен» \ 3. В журнале событий фиксируется запись об остановке \ 4. Клиенты игры получают уведомление о недоступности сервера
Тестовые данные	Не применяются
Постусловия	Не требуется

1.32 Тестовый сценарий — Просмотр журналов сервера в режиме реального времени

Атрибут	Значение
Идентификатор	СЕРВЕР-005
Приоритет	Средний
Предусловия	Пользователь авторизован, экземпляр сервера работает

Атрибут	Значение
Шаги выполнения	1. В разделе «Серверная часть» перейти на вкладку «Журналы» \ 2. Проверить отображение записей журнала
Ожидаемый результат	1. Отображаются последние записи журнала с временными метками \ 2. Новые записи появляются автоматически без перезагрузки страницы (задержка не более 1 секунды) \ 3. Доступны функции фильтрации по уровню (Инфо, Предупреждение, Ошибка) и поиска по тексту
Тестовые данные	Не применяются
Постусловия	Не требуется

1.33 Тестовый сценарий — Обнаружение сервера клиентом игры при наличии доступных экземпляров

Атрибут	Значение
Идентификатор	СЕРВЕР-006
Приоритет	Высокий
Предусловия	Пользователь авторизован, как минимум один экземпляр сервера работает и принимает подключения
Шаги выполнения	1. Запустить клиент игры \ 2. Инициировать подключение к серверу через встроенный механизм обнаружения
Ожидаемый результат	1. Клиент получает данные для подключения: адрес сервера, порт, протокол \ 2. Устанавливается соединение с сервером \ 3. В интерфейсе клиента отображается статус: «Подключено к серверу»
Тестовые данные	Не применяются
Постусловия	Не требуется

1.34 Тестовый сценарий — Обнаружение сервера клиентом игры при отсутствии доступных экземпляров

Атрибут	Значение
Идентификатор	СЕРВЕР-007

Атрибут	Значение
Приоритет	Средний
Предусловия	Пользователь авторизован, все экземпляры сервера остановлены
Шаги выполнения	1. Запустить клиент игры \ 2. Инициировать подключение к серверу через встроенный механизм обнаружения
Ожидаемый результат	1. Клиент получает ответ: «Доступные серверы не найдены» \ 2. В интерфейсе клиента отображается сообщение: «Сервер временно недоступен. Попробуйте позже или свяжитесь с разработчиком» \ 3. Предлагается кнопка «Обновить список серверов»
Тестовые данные	Не применяются
Постусловия	Не требуется

1.35 Тестовый сценарий — Подключение собственного вычислительного узла разработчика

Атрибут	Значение
Идентификатор	СЕРВЕР-008
Приоритет	Низкий
Предусловия	Пользователь авторизован в роли владельца студии \ На внешнем сервере установлена программа-агент
Шаги выполнения	1. В разделе «Серверная часть» перейти на вкладку «Вычислительные узлы» \ 2. Нажать кнопку «Добавить узел» \ 3. Ввести токен авторизации, полученный при установке агента \ 4. Нажать кнопку «Подключить»
Ожидаемый результат	1. Отображается сообщение: «Узел успешно подключён» \ 2. В списке узлов появляется новая запись со статусом «Онлайн» \ 3. Узел становится доступен для развёртывания экземпляров сервера
Тестовые данные	Токен авторизации: agent_token_abc123xyz
Постусловия	Не требуется

1.36 Тестовый сценарий — Отображение статистики по опубликованной игре

Атрибут	Значение
Идентификатор	АНАЛИТИКА-001
Приоритет	Высокий
Предусловия	Пользователь авторизован, проект «Космический курьер» опубликован и имеет данные в системе аналитики
Шаги выполнения	1. Открыть страницу проекта \ 2. Перейти в раздел «Аналитика» \ 3. Проверить отображение графиков и метрик
Ожидаемый результат	1. Отображаются графики: количество игроков, показы рекламы, среднее время сессии, количество возвратов \ 2. Данные актуальны на текущую дату (обновляются раз в сутки) \ 3. Доступен выбор периода отображения: день, неделя, месяц
Тестовые данные	Не применяются
Постусловия	Не требуется

1.37 Тестовый сценарий — Формирование и скачивание отчёта за выбранный период

Атрибут	Значение
Идентификатор	АНАЛИТИКА-002
Приоритет	Средний
Предусловия	Пользователь авторизован, проект опубликован и имеет данные в системе аналитики
Шаги выполнения	1. В разделе «Аналитика» выбрать период: 01.01.2027 — 31.01.2027 \ 2. Нажать кнопку «Сформировать отчёт» \ 3. Дождаться завершения формирования \ 4. Нажать кнопку «Скачать»
Ожидаемый результат	1. Отображается индикатор процесса формирования \ 2. После завершения становится доступен файл отчёта в формате PDF \ 3. Файл содержит все выбранные метрики за указанный период, оформленные в виде таблиц и графиков
Тестовые данные	Период: 01.01.2027 — 31.01.2027

Атрибут	Значение
Постусловия	Не требуется

1.38 Тестовый сценарий — Попытка просмотра статистики для проекта в статусе «Черновик»

Атрибут	Значение
Идентификатор	АНАЛИТИКА-003
Приоритет	Низкий
Предусловия	Пользователь авторизован, проект находится в статусе «Черновик» и не имеет опубликованных версий
Шаги выполнения	1. Открыть страницу проекта в статусе «Черновик» \ 2. Перейти в раздел «Аналитика»
Ожидаемый результат	1. Отображается сообщение: «Статистика доступна только для опубликованных игр» \ 2. Графики и метрики не отображаются \ 3. Предлагается кнопка «Отправить на модерацию» для перехода к публикации
Тестовые данные	Не применяются
Постусловия	Не требуется

1.39 Тестовый сценарий — Попытка загрузки иконки недопустимого формата

Атрибут	Значение
Идентификатор	ПРОЕКТ-011
Приоритет	Средний
Предусловия	Пользователь авторизован и редактирует метаданные проекта
Шаги выполнения	1. В разделе «Метаданные» в поле «Иконка» попытаться загрузить файл icon.bmp
Ожидаемый результат	1. Загрузка блокируется \ 2. Отображается сообщение: «Недопустимый формат. Разрешены PNG, JPG, WEBP» \ 3. Поле подсвечивается как ошибочное

Атрибут	Значение
Тестовые данные	Имя файла: icon.bmp \ Формат: BMP
Постусловия	Не требуется

1.40 Тестовый сценарий — Загрузка обложки с недопустимым разрешением

Атрибут	Значение
Идентификатор	ПРОЕКТ-012
Приоритет	Средний
Предусловия	Пользователь авторизован и редактирует метаданные проекта
Шаги выполнения	1. В разделе «Метаданные» в поле «Обложка» загрузить файл cover_small.jpg размером 300×200 пикселей
Ожидаемый результат	1. Отображается предупреждение: «Рекомендуемое разрешение обложки: 1920×1080 пикселей. Изображение может отображаться некорректно» \ 2. Предлагается два варианта: «Всё равно использовать» или «Загрузить другое изображение» \ 3. При выборе первого варианта изображение сохраняется с пометкой о несоответствии
Тестовые данные	Имя файла: cover_small.jpg \ Разрешение: 300×200 пикселей
Постусловия	Не требуется

1.41 Тестовый сценарий — Попытка запуска более 4 экземпляров сервера одним разработчиком

Атрибут	Значение
Идентификатор	СЕРВЕР-009
Приоритет	Средний
Предусловия	Пользователь авторизован, уже запущено 4 экземпляра сервера (лимит для одного разработчика)
Шаги выполнения	1. В разделе «Серверная часть» нажать кнопку «Запустить экземпляр» для пятого проекта

Атрибут	Значение
Ожидаемый результат	1. Отображается сообщение: «Достигнут лимит экземпляров сервера для вашей студии (4). Остановите один из работающих экземпляров или обратитесь в поддержку» \ 2. Запуск не выполняется
Тестовые данные	Не применяются
Постусловия	Не требуется

1.42 Тестовый сценарий — Развёртывание в рабочее окружение с отображением прогресса

Атрибут	Значение
Идентификатор	РАЗВЁРТЫВАНИЕ-004
Приоритет	Средний
Предусловия	Пользователь авторизован, билд загружен, проект готов к развёртыванию
Шаги выполнения	1. Нажать кнопку «Развернуть в тестовое окружение» \ 2. Наблюдать за индикатором прогресса в процессе развёртывания
Ожидаемый результат	1. Отображается индикатор прогресса с процентами выполнения \ 2. На каждом этапе отображается статус: «Извлечение архива», «Настройка окружения», «Запуск приложения» \ 3. После завершения отображается ссылка для тестирования
Тестовые данные	Не применяются
Постусловия	Не требуется